ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ

Мета: Ознайомитись з графами та алгоритмами, які можна виконувати над ними

Теоретичні відомості: Нехай V – довільна множина, E – деяка сукупність пар вигляду (v_i, v_j), де $v_i, v_j \in V$. Термін «сукупність» означає можливість наявності кількох однакових пар вигляду (v_i, v_j) і пар (v_i, v_i).

Упорядковану пару $G = (V, E)$, що складається з множини V та сукупності E , називається графом із множиною вершин V і множиною ребер E. При цьому елементи множини V зображають точками на площині, а ребра (v_i, v_j) – відрізками (прямолінійними або криволінійними), які з'єднують точки v_i та v_j [1].

Граф називається скінченним, якщо множина його вершин і ребер є скінченними. Множину вершин графа G позначають V(G), а множину ребер – E(G). Кількість вершин графа$n(G) = |V(G)|$, а кількість ребер $m(G) = |E(G)|$.

Графи зручно зображувати графічно, що і зумовило появу їх назви.

Кількість вершин графа $n(G)$ називають його порядком.

Кількість ребер графа, інцидентних деякій вершині v, називають локальним степенем, або просто степенем, вершини v і позначають$\rho(v)$.Якщо $e = (v, \omega) \in E(G)$, то вважають, що:

1. Вершини v та ω суміжні;
2. Вершини v та ω є кінцями ребра e;
3. Вершини v та ω – інцидентні ребру e;
4. Ребро e – інцидентне вершинам v та ω.

Два ребра називаються суміжними, якщо обидва вони є інцидентними одній вершині.

Множина ребер E може бути порожньою (рис. 5.1). Такий граф називають нуль-графом і позначають $\emptyset$. Якщо множина вершин V – порожня. То порожньою є також множина E. Такий граф називають порожнім. Лінії, що зображають ребра графа, можуть перетинатися, але точки перетину не є вершинами; різні ребра можуть бути інцидентами тій самій парі вершин, такі ребра називаються кратними. Цей випадок відповідає наявності кількох однакових пар $(v_i, v_j) \in E(G)$. Граф, що містить кратні ребра називають мультиграфом. Ребро може з’єднувати деяку вершину саму з собою , таке ребро називають петлею. Цей випадок відповідає наявності в множині E пар вигляду (v, v). Граф із петлями та кратними ребрами називають псевдографом.

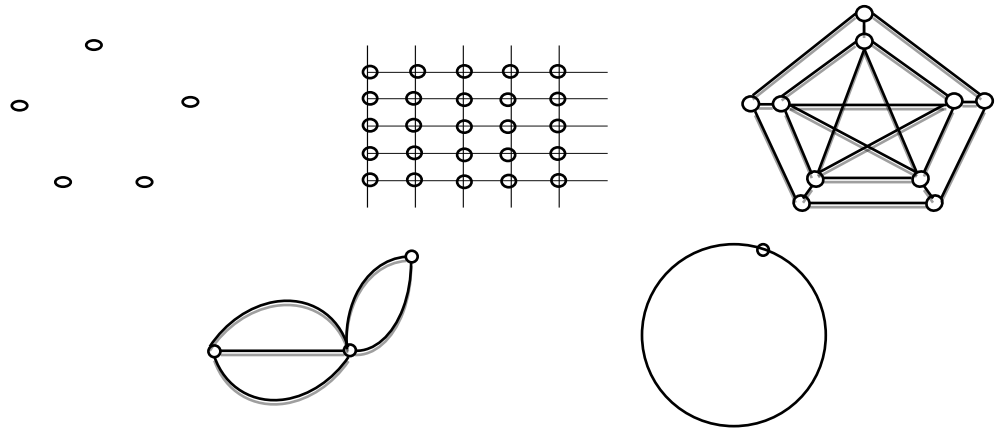

Рисунок 5.1 – Види графів (неорієнтованих)

Фрагмент нескінченного графа зображено на рисунку. Його вершини – це точки площини з цілими координатами (x, y), а ребра, що з'єднують їх, - горизонтальні і вертикальні відрізки. Графи, які найчастіше розглядають, є скінченними, тобто скінченні множини їх елементів (вершин і ребер). Їх і розглядатимемо. Скінченний неорієнтований граф без петель і кратних ребер називають звичайним. Якщо пари $(v, \omega) \in E$ вважають впорядкованими, то граф є орієнтованим. Інакше граф називають неорієнтованим. Ребра орієнтованого графа прийнято називати дугами та зображати напрямленими відрізками, як на рисунку 5.2.

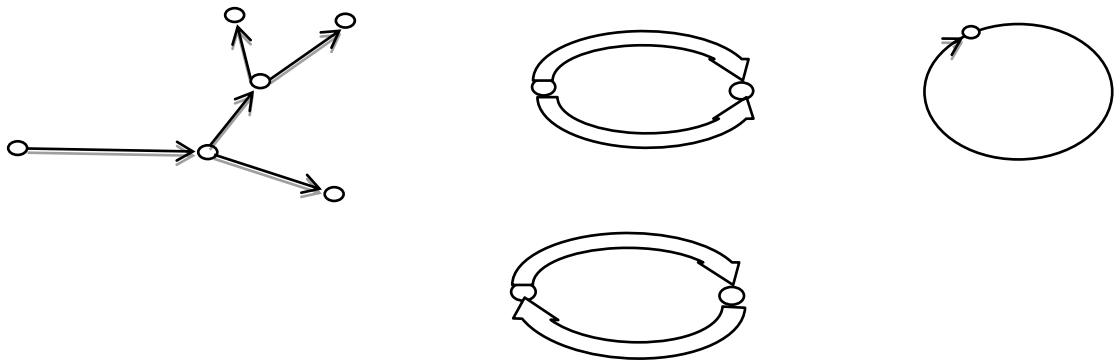

Рисунок 5. 2 – Види неорієнтованих графів

У разі зображення орієнтованих графів напрямки дуг позначають стрілками. Орієнтований граф може мати кратні дуги, петлі, а також дуги, що з'єднують одні і ті ж самі вершини, але у зворотних напрямках. Кожному неорієнтованому графу можна поставити у відповідність орієнтований граф з тією самою множиною вершин, в якій кожне ребро замінено двома орієнтованими ребрами, що є інцидентними тим самим вершинам і мають зворотні напрямки. Таку відповідність називатимемо канонічною. Граф, що має як ребра, так і дуги називають мішаним.

Про дугу (ν, ω) кажуть, що вона виходить із вершини ν та входить увершинуω. Іноді вершини ν та ω називають відповідно початком та кінцем дуги (ν, ω). Домовимося позначати орграфи літерою D абоD з індексом(D_1).

Завдання до лабораторної роботи

Вивчити алгоритм Беллмана (він дає змогу за таблицею величин λ_i^k ... λ_n^k визначити мінімальний шлях у зваженому орієнтованому графі) [1].

1.Знайти мінімальний шлях з ν_1 у ν_7 в орієнтованих графах, заданих матрицею суміжності:

а) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

б) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

в) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

2. Виконати розв’язок запропонованої задачі, якщо необхідно визначити мінімальний шлях з ν_1 у ν_7 у зважених орієнтованих графах із заданими матрицями ваг:

а) $\begin{bmatrix} \infty & \infty & 5 & 4 & 2 & 2 & 9 \\ \infty & \infty & 1 & 1 & \infty & 1 & 1 \\ 2 & \infty & \infty & 1 & 1 & \infty & 3 \\ \infty & 2 & 1 & \infty & 1 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 2 & \infty & 1 & 6 \\ 1 & 5 & \infty & 1 & 1 & \infty & \infty \\ 2 & \infty & 1 & \infty & 1 & 2 & \infty \end{bmatrix}$

б) $\begin{bmatrix} \infty & 4 & \infty & \infty & 5 & 4 & \infty \\ 9 & \infty & 2 & 1 & \infty & \infty & \infty \\ 4 & 4 & \infty & \infty & \infty & \infty & 3 \\ \infty & 3 & 1 & \infty & 1 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 2 & \infty & \infty & 4 & 5 \\ \infty & 3 & \infty & 2 & 2 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 2 & \infty & \infty & 2 & \infty \end{bmatrix}$

в) $\begin{bmatrix} \infty & \infty & 9 & \infty & \infty & 2 & 12 \\ 1 & \infty & \infty & \infty & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & \infty & \infty & 1 & \infty & 2 \\ \infty & 4 & 1 & \infty & \infty & 1 & \infty \\ 1 & 2 & \infty & 2 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 4 & \infty & 5 \\ \infty & 2 & 1 & \infty & 1 & 2 & \infty \end{bmatrix}$

Контрольні питання

1. Що таке граф, ребро, дуга, порядок графа?
2. Дайте визначення нуль-графа.
3. Дайте визначення порожнього графа.
4. Що таке кратні ребра?
5. Дайте визначення петлі.
6. Як задати граф за допомогою матриці суміжності?